Лабораторная работа №8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Лопатченко Полина Андреевна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Выполнение лабораторной работы 6

3 Вывод 17

4 Контрольные вопросы 18

Список иллюстраций

2.1 Запись в файл 7
2.2 Поиск файлов 8
2.3 Поиск файлов 9
2.4 Фоновый запуск процесса 10
2.5 Фоновый запуск и завершение процесса 11
2.6 Справка по команде df 12
2.7 Запуск команды df 13
2.8 Справка по команде du 14
2.9 Запуск команды du 15
2.10 Поиск директорий 16

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Выполнение лабораторной работы

1 Включаем компьютер, и заходим в учетную запись.

2 Запишем в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишем в этот же файл названия файлов, содержащихся в нашем домашнем каталоге.

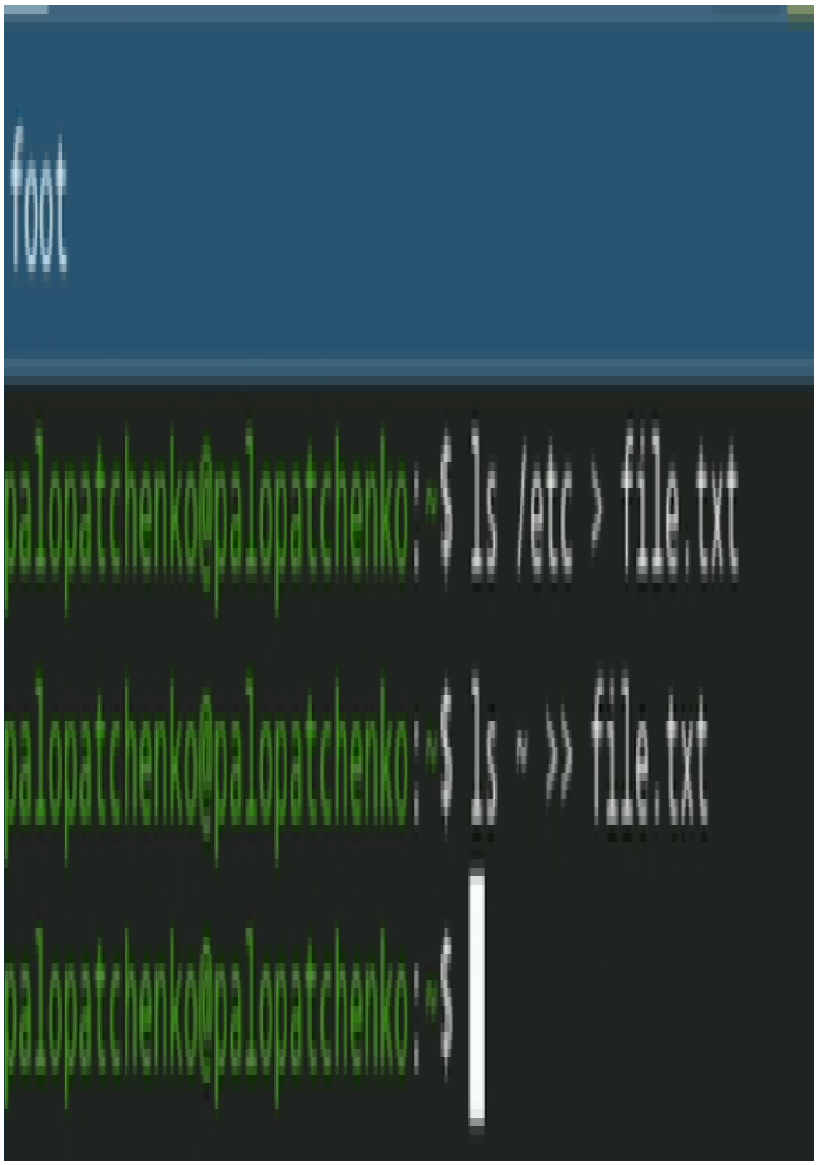

Рисунок 2.1: Запись в файл

3 Выведем имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишем их в новый текстовой файл conf.txt.

4 Определили, какие файлы в нашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c?

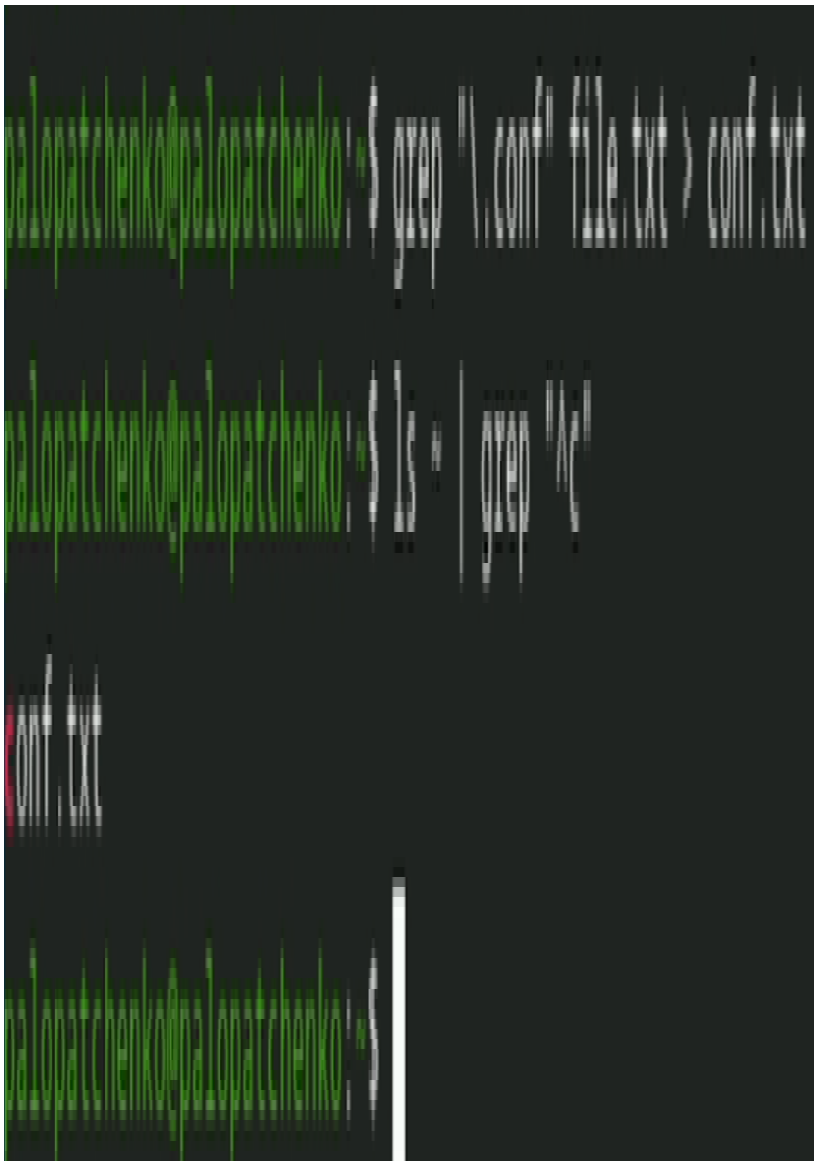

Рисунок 2.2: Поиск файлов

5 Выведем на экран (постранично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.

```
find / -name "*log*" > ~/logfile 2>/dev/null &
```

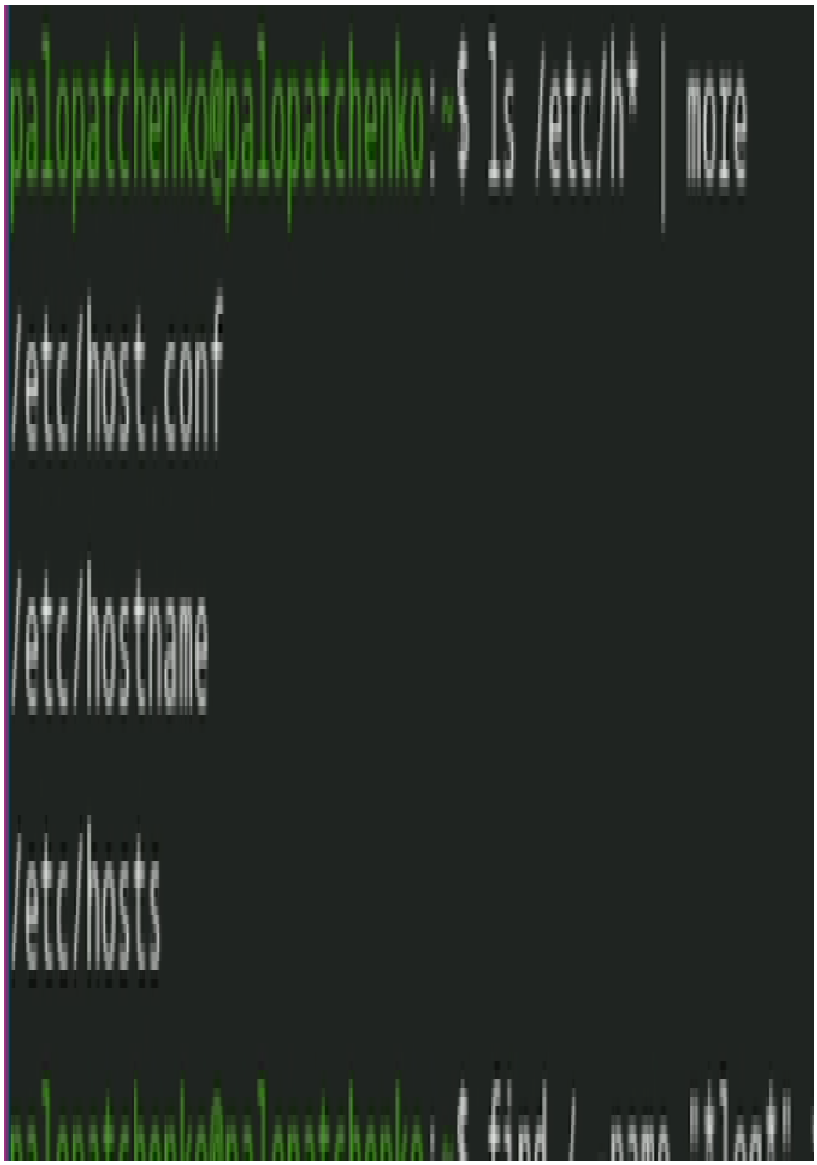

Рисунок 2.3: Поиск файлов

6 Запустили в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log. Процесс выполнен

7 Удалили файл ~/logfile. Но сначала убили процесс в нем.

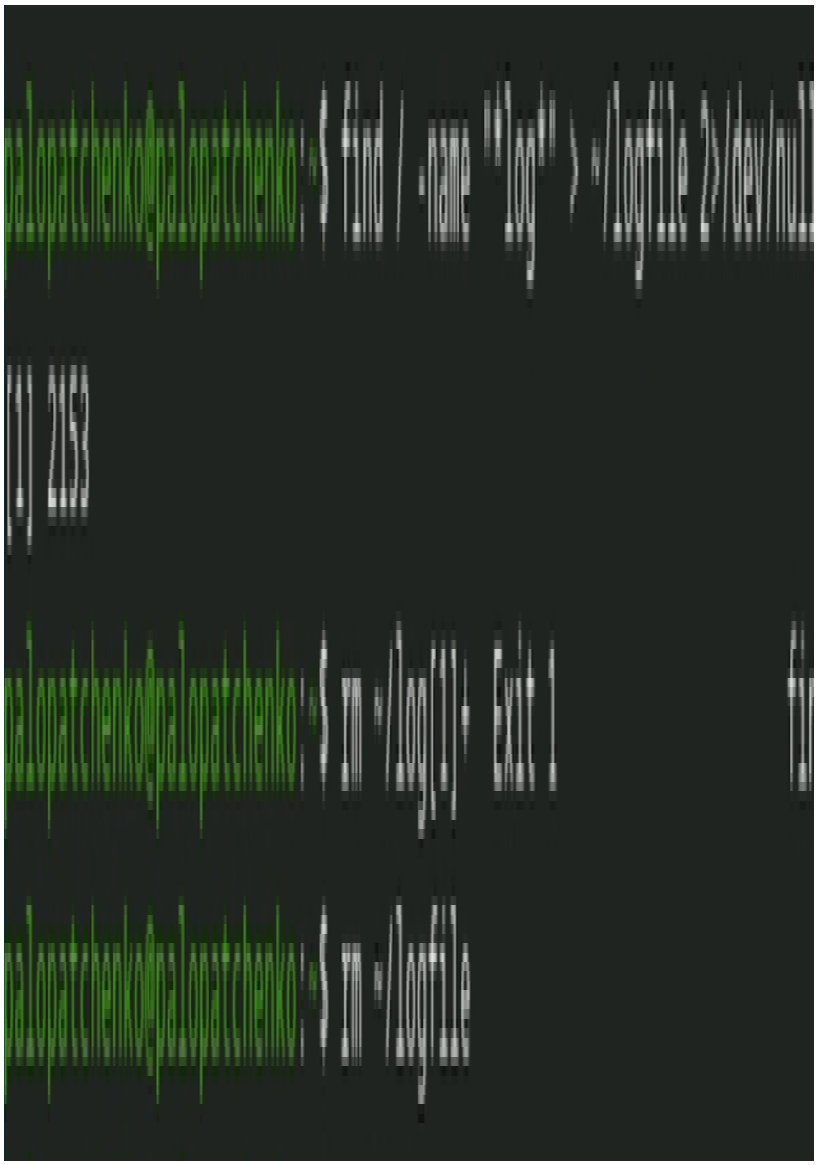

Рисунок 2.4: Фоновый запуск процесса

8 Запустили из консоли в фоновом режиме редактор nano.

9 Определили идентификатор процесса nano, используя команду ps, конвейер и фильтр grep

10 Прочитали справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса nano.

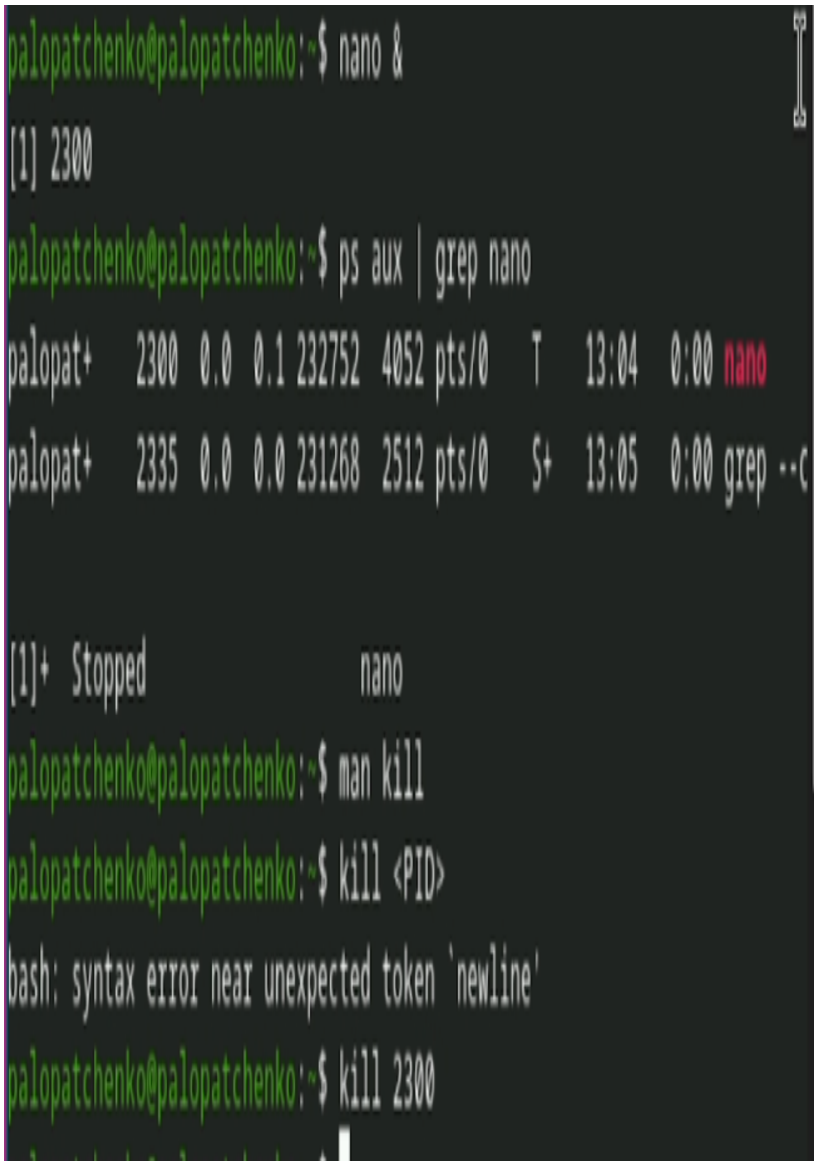

Рисунок 2.5: Фоновый запуск и завершение процесса

11 Выполним команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.

```
NAME
       df - report file system space usage

SYNOPSIS
       df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       This  manual  page  documents the GNU version of df.  df displays th
       taining each file name argument.  If no file name is given, the spac
       is  shown.   Space  is  shown in 1K blocks by default, unless the en
       case 512-byte blocks are used.

       If an argument is the absolute file name of a device node containing
       able on that file system rather than on the file system containing t
       space  available  on  unmounted  file systems, because on most kinds
       knowledge of file system structures.

OPTIONS
       Show information about the file system on which each FILE resides, o

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options

       -a, --all
              include pseudo, duplicate, inaccessible file systems

       -B, --block-size=SIZE
```

Рисунок 2.6: Справка по команде df

```
palopatchenko@palopatchenko:~$ df -h
Filesystem     Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3       80G  9.6G   70G  13% /
devtmpfs       1.9G     0  1.9G   0% /dev
tmpfs          2.0G  3.4M  2.0G   1% /dev/shm
tmpfs          781M  1.2M  780M   1% /run
tmpfs          1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.ser
tmpfs          2.0G  4.0K  2.0G   1% /tmp
/dev/sda3       80G  9.6G   70G  13% /home
/dev/sda2      2.0G  440M  1.4G  25% /boot
tmpfs          1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.ser
FEDORA2        276G  167G  110G  61% /home/palopatchenko/FEDORA2
FEDORA         276G  167G  110G  61% /media/sf_FEDORA
fedora3        276G  167G  110G  61% /media/sf_fedora3
tmpfs          391M   84K  391M   1% /run/user/1000
```

Рисунок 2.7: Запуск команды df

```
NAME
       du - estimate file space usage

SYNOPSIS
       du [OPTION]... [FILE]...
       du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
       Summarize device usage of the set of FILEs, recursively for directo

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options

       -0, --null
              end each output line with NUL, not newline

       -a, --all
              write counts for all files, not just directories

       --apparent-size
              print  apparent  sizes rather than device usage; although th
              due to holes in ('sparse') files, internal fragmentation, in

       -B, --block-size=SIZE
              scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints
              below

       -b, --bytes
              equivalent to '--apparent-size --block-size=1'
```

Рисунок 2.8: Справка по команде du

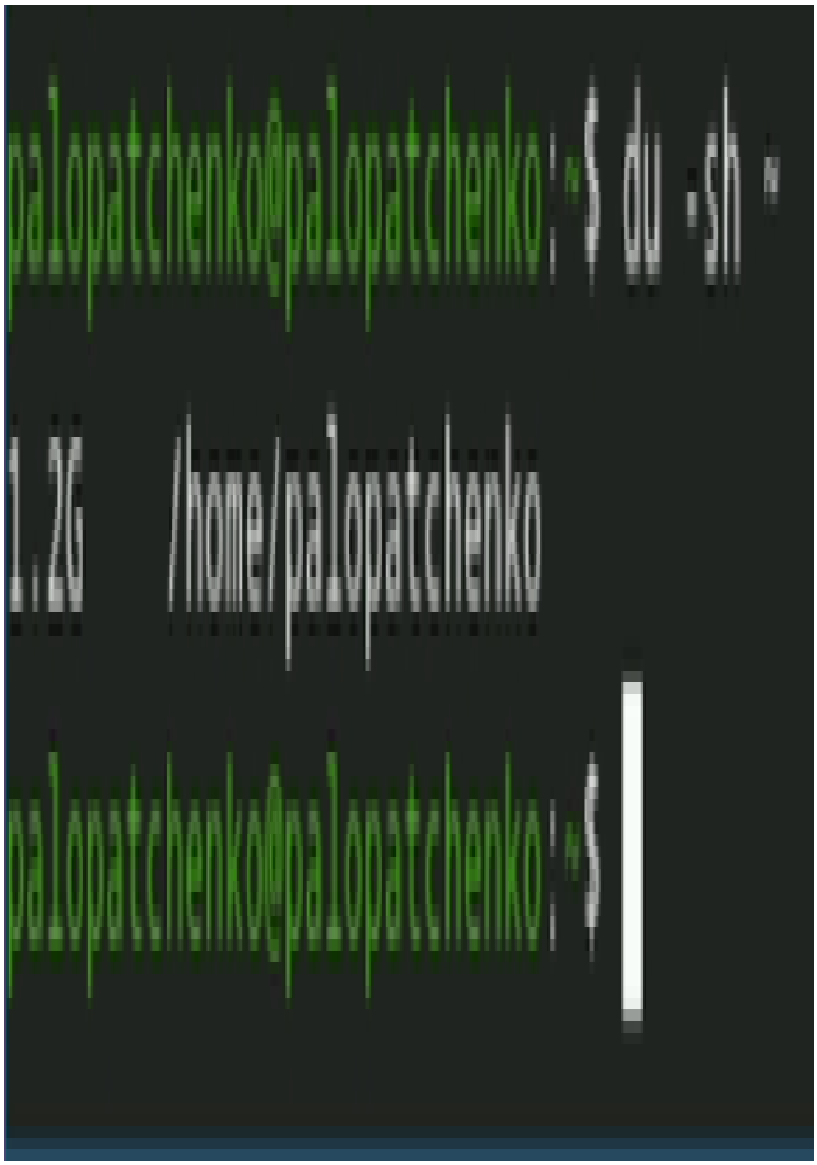

Рисунок 2.9: Запуск команды du

12 Воспользовавшись справкой команды find, вывести имена всех директорий, имеющихся в нашем домашнем каталоге.

```
find ~ -type d
```

```
/home/palopatchenko/git-extended/.git/objects/42
/home/palopatchenko/git-extended/.git/objects/90
/home/palopatchenko/git-extended/.git/objects/3e
/home/palopatchenko/git-extended/.git/objects/fa
/home/palopatchenko/git-extended/.git/objects/37
/home/palopatchenko/git-extended/.git/objects/d1
/home/palopatchenko/git-extended/.git/objects/d8
/home/palopatchenko/git-extended/.git/objects/43
/home/palopatchenko/git-extended/.git/objects/8d
/home/palopatchenko/git-extended/.git/objects/ce
/home/palopatchenko/git-extended/.git/objects/4f
/home/palopatchenko/git-extended/.git/objects/e3
/home/palopatchenko/git-extended/.git/objects/dc
/home/palopatchenko/git-extended/.git/objects/26
/home/palopatchenko/git-extended/.git/objects/de
/home/palopatchenko/git-extended/.git/objects/82
/home/palopatchenko/git-extended/.git/objects/95
/home/palopatchenko/git-extended/.git/objects/a7
/home/palopatchenko/git-extended/.git/objects/60
/home/palopatchenko/git-extended/.git/objects/d0
/home/palopatchenko/git-extended/.git/refs
/home/palopatchenko/git-extended/.git/refs/heads
/home/palopatchenko/git-extended/.git/refs/tags
/home/palopatchenko/git-extended/.git/refs/remotes
/home/palopatchenko/git-extended/.git/refs/remotes/origin
/home/palopatchenko/git-extended/.git/logs
/home/palopatchenko/git-extended/.git/logs/refs
/home/palopatchenko/git-extended/.git/logs/refs/heads
/home/palopatchenko/git-extended/.git/logs/refs/remotes
/home/palopatchenko/git-extended/.git/logs/refs/remotes/origin
/home/palopatchenko/ski.plases
/home/palopatchenko/ski.plases/equipment
/home/palopatchenko/ski.plases/plans
/home/palopatchenko/play
palopatchenko@palopatchenko:~$
```

Рисунок 2.10: Поиск директорий

3 Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.

4 Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете? Ответ:

a) stdin — стандартный поток ввода (клавиатура),

b) stdout — стандартный поток вывода (консоль),

c) stderr — стандартный поток вывод сообщений об ошибках на экран

2. Объясните разницу между операцией > и » Ответ: Разница заключается в том, что Символ > используется для переназначения стандартного ввода команды, а символ » используется для присоединения данных в конец файла стандартного вывода команды.

3. Что такое конвейер? Ответ: Конвейер – это способ связи между двумя программами. Например: конвейер pipe служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передается последующей. Синтаксис у конвейера следующий: команда1 | команда 2

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Ответ: Процесс - это программа, которая выполняется в отдельном виртуальном адресном пространстве независимо от других программ или их пользованию по необходимости.

5. Что такое PID и GID? Ответ: Во первых id — UNIX-утилита, выводящая информацию об указанном пользователе USERNAME или текущем пользователе, который запустил данную команду и не указал явно имя пользователя.

1) GID – (Group ID) - идентификатор группы
2) UID – (User ID) - идентификатор группы Обычно UID является — положительным целым число м в диапазоне от 0 до 65535, по которому в системе однозначно отслеживаются действия пользователя

6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Ответ: Запущенные фоном программы называются задачами(процессами) (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент процессов. Для завершения процесса необходимо выполнить команду : kill % номер задачи

7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? Ответ: Top это консольная команда, которая выводит список работающих в системе процессов и информации о них. По умолчанию она в реальном времени сортирует их по нагрузке на процессор.Htop же является альтернативой программы top она предназначенная для вывода на терминал списка запущенных процессов и информации о них.

8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Ответ: Команда find используется для поиска и отображения имен файлов, соответствующих заданной строке символов. Синтаксис: find trek [-options] Пример: Задача - Вывести на экран имена файлов из каталога /etc и его подкаталогов, Заканчивающихся на k: find ~ -name “*k” -print

9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? Ответ: Можно, команда grep способна обрабатывать вывод других файлов. Для

этого надо использовать конвейер, связав вывод команды с вводом grep. Пример: Задача - показать строки в каталоге /dreams с именами начинающимися на t, в которых есть фраза: I like of Operating systems grep I like of Operating systems t*

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? Ответ: Команда df показывает размер каждого смонтированного раздела диска. Например команда: df -h

11. Как определить объем вашего домашнего каталога? Ответ: Команда du показывает число килобайт, используемое каждым файлом или каталогом. Например команда: du -sh

12. Как удалить зависший процесс? Ответ: Перед тем, как выполнить остановку процесса, нужно определить его PID. Когда известен PID , мы можем убить его командой kill. Команда kill принимает в качестве параметра PID процесса. PID можно узнать с помощью команд ps, grep, top или htop